Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Cuál de las siguientes mezclas forma un amortiguador?

A) 50 mL de NH_3 0,10 M + 25 mL de HCl 0,10 M

B) 50 mL de NH_3 0,10 M + 50 mL de HCl 0,10 M

C) 50 mL de HCl 0,10 M + 50 mL de NaCl 0,10 M

D) 50 mL de NaOH 0,10 M + 25 mL de HCl 0,10 M

E) 50 mL de NH_3 0,10 M + 60 mL de HCl 0,10 M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles

NH_3 5,0 mmol; H^+ 2,5 → NH_3 2,5 y NH_4^+ 2,5 mmol: amortiguador.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Neutralización completa: solo queda NH_4^+.

C) No hay par débil.

D) Fuerte con fuerte.

E) Exceso de ácido fuerte.

Idea clave. Se forma amortiguador si queda par conjugado en cantidades comparables.